



ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

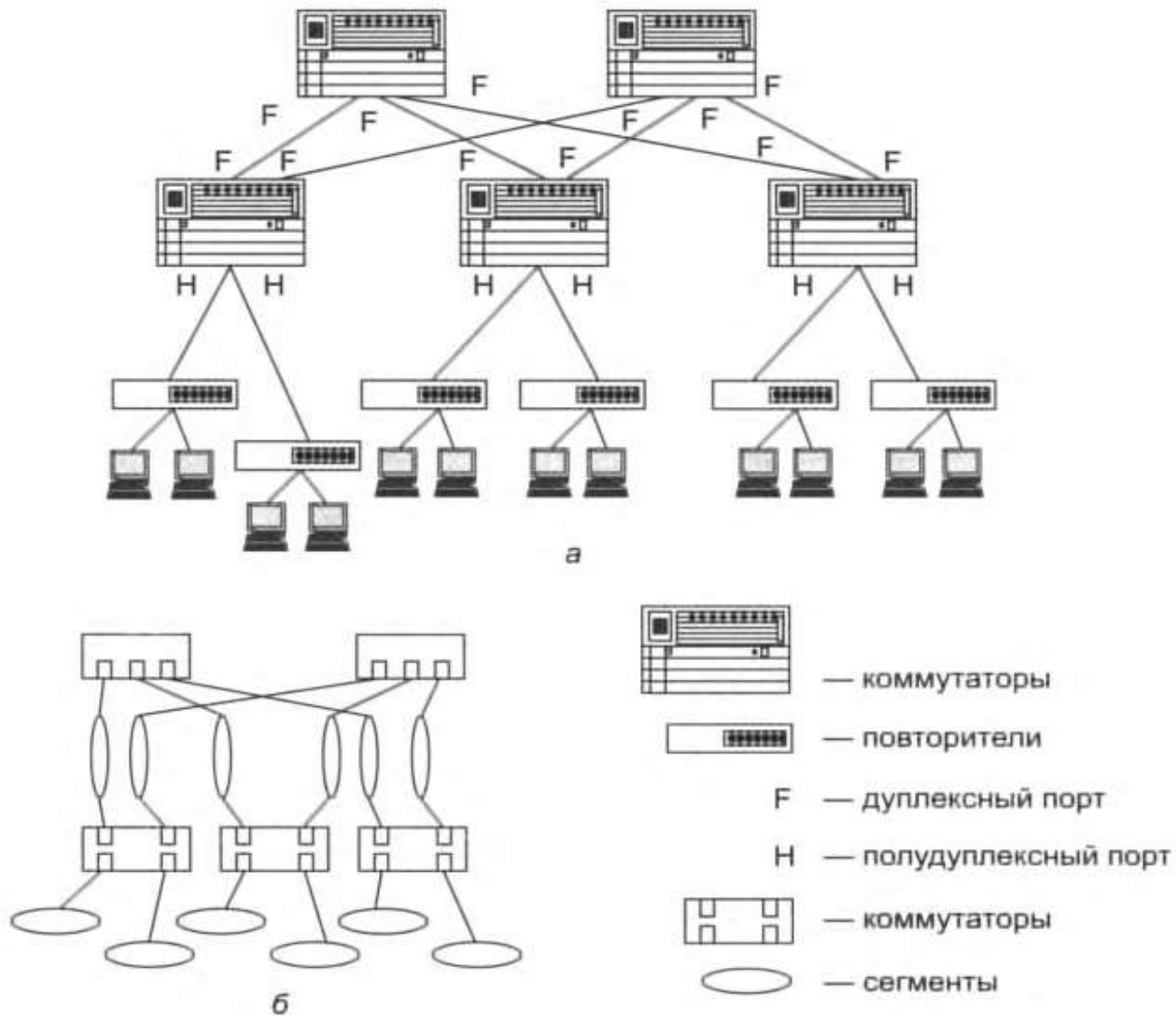
ЛЕКЦИЯ 5

АЛГОРИТМ ПОКРЫВАЮЩЕГО ДЕРЕВА

Для нахождения и конфигурирования активной древовидной топологии, мониторинга состояния ее связей и перехода к новой древовидной топологии при обнаружении отказа связи в коммутируемых локальных сетях используются **алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree Algorithm, STA)** и реализующий его **протокол покрывающего дерева (Spanning Tree Protocol, STP)**.

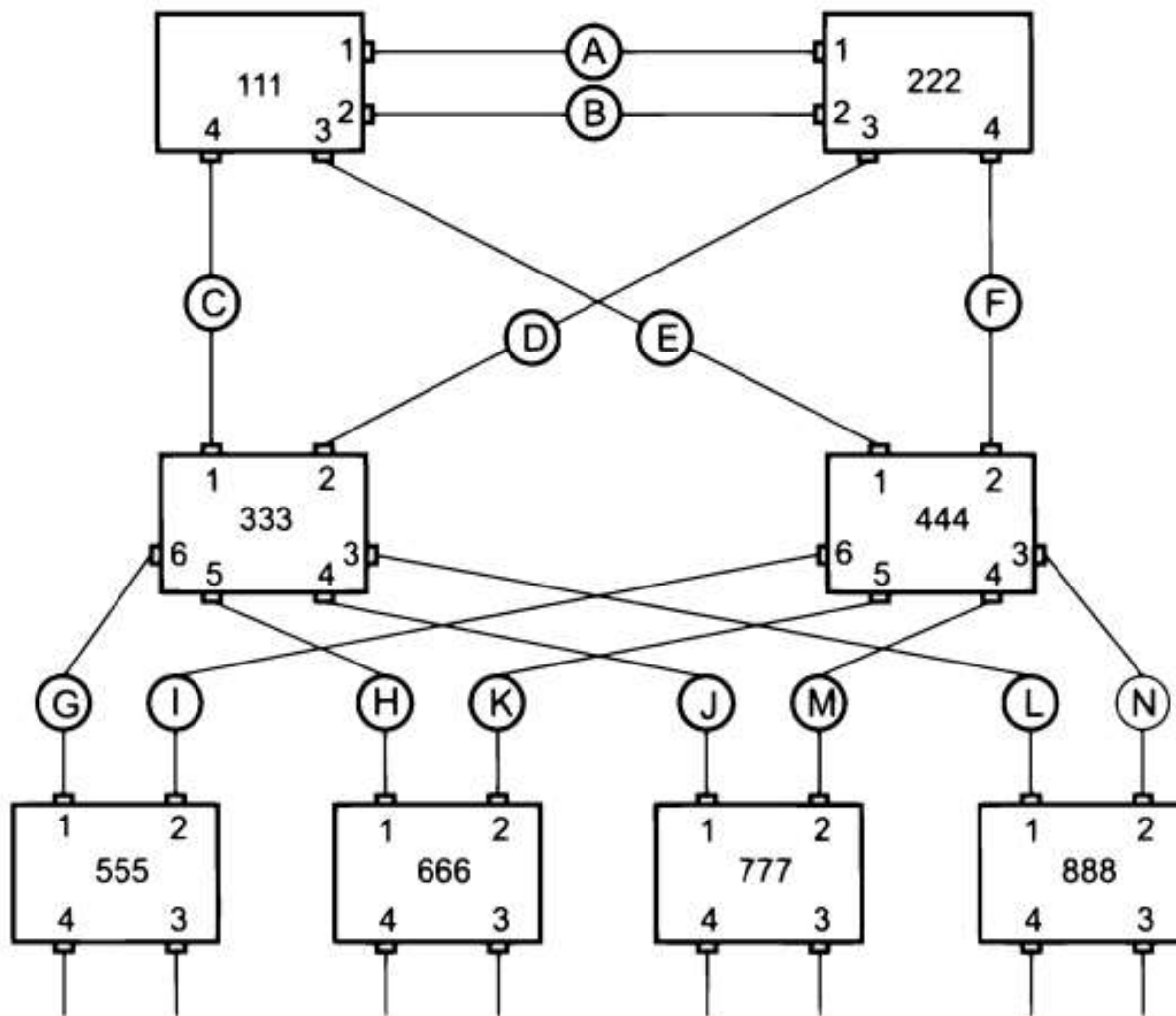
Фактически протокол STP является специфической упрощенной версией протокола маршрутизации.

ПРОТОКОЛ STP



Формализованное представление сети в соответствии с алгоритмом STA

ТРИ ЭТАПА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА

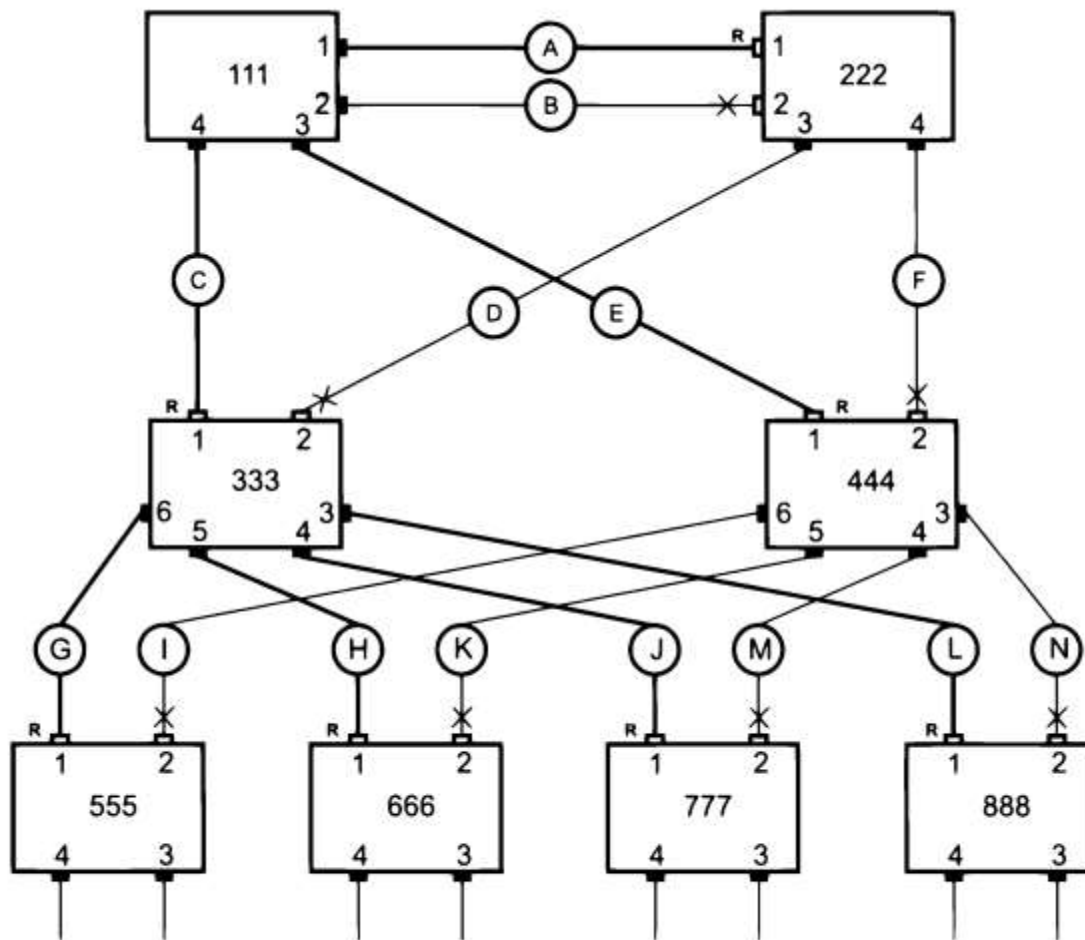


Пример сети, иллюстрирующей работу STP

ТРИ ЭТАПА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА

- 1. Определение корневого коммутатора, от которого строится дерево.** В качестве корневого коммутатора выбирается коммутатор с наименьшим значением идентификатора
- 2. Выбор корневого порта для каждого коммутатора.** Корневым портом коммутатора является тот порт, расстояние от которого до корневого коммутатора является минимальным. Сам корневой коммутатор корневых портов не имеет
- 3. Выбор назначенных коммутаторов и портов для каждого сегмента сети.** Назначенным является коммутатор, у которого расстояние до корневого моста является минимальным

АКТИВНАЯ ТОПОЛОГИЯ ПО STR



RSTP

Отличия STP от RSTP:

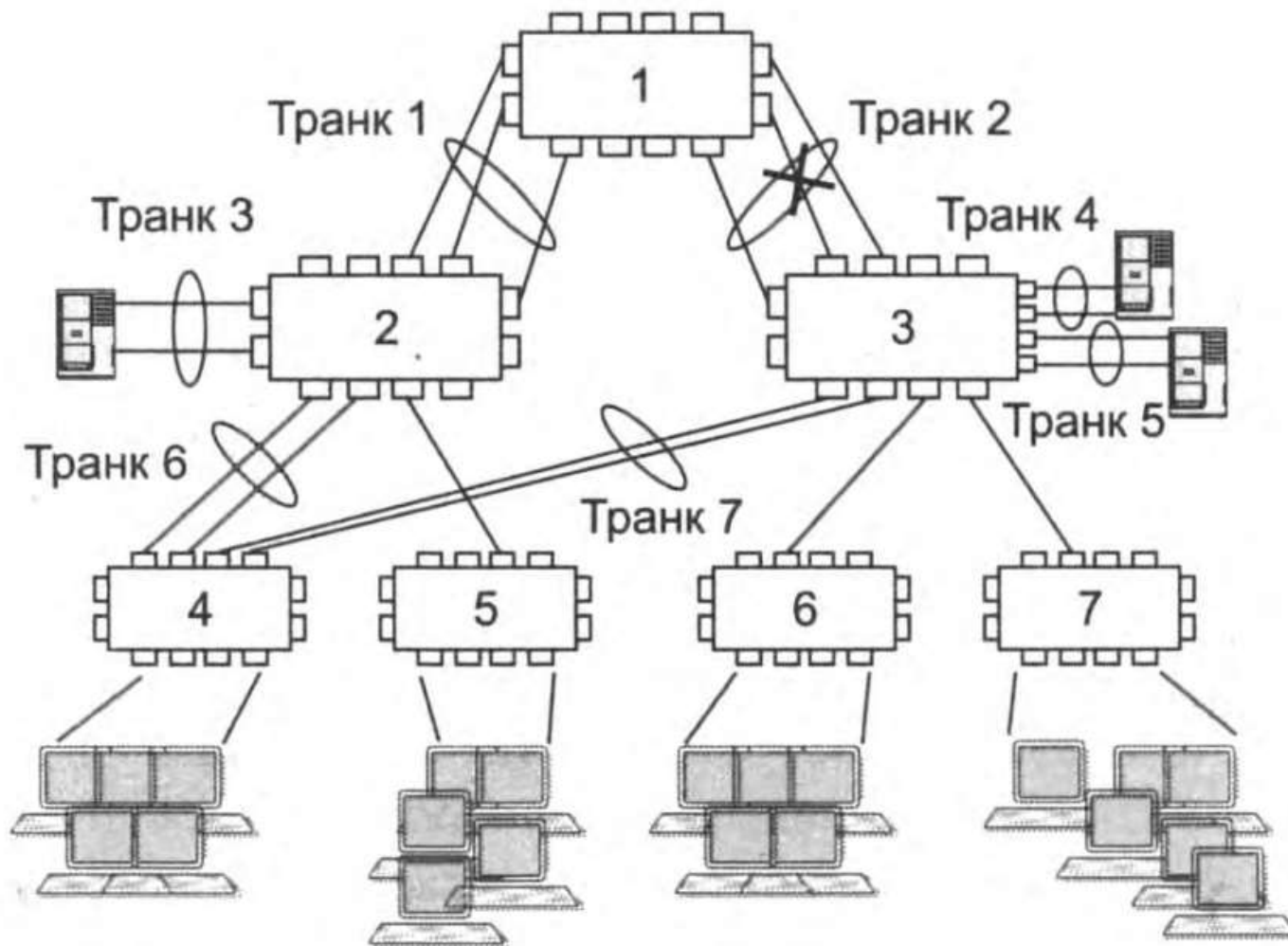
1. Коммутаторы стали учитывать тип сегмента, подключенного к порту. Различаются следующие типы сегментов:
 1. Двухточечный сегмент.
 2. Разделяемая среда.
 3. Тупиковая связь (edge port).
2. Исключается стадия прослушивания
3. Сокращается период фиксации отказа в сети
4. Введены новые роли портов — появились альтернативный (alternative) и резервный (backup) порты⁷

АГРЕГИРОВАНИЕ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Отличие техники агрегирования линий связи от алгоритма покрывающего дерева:

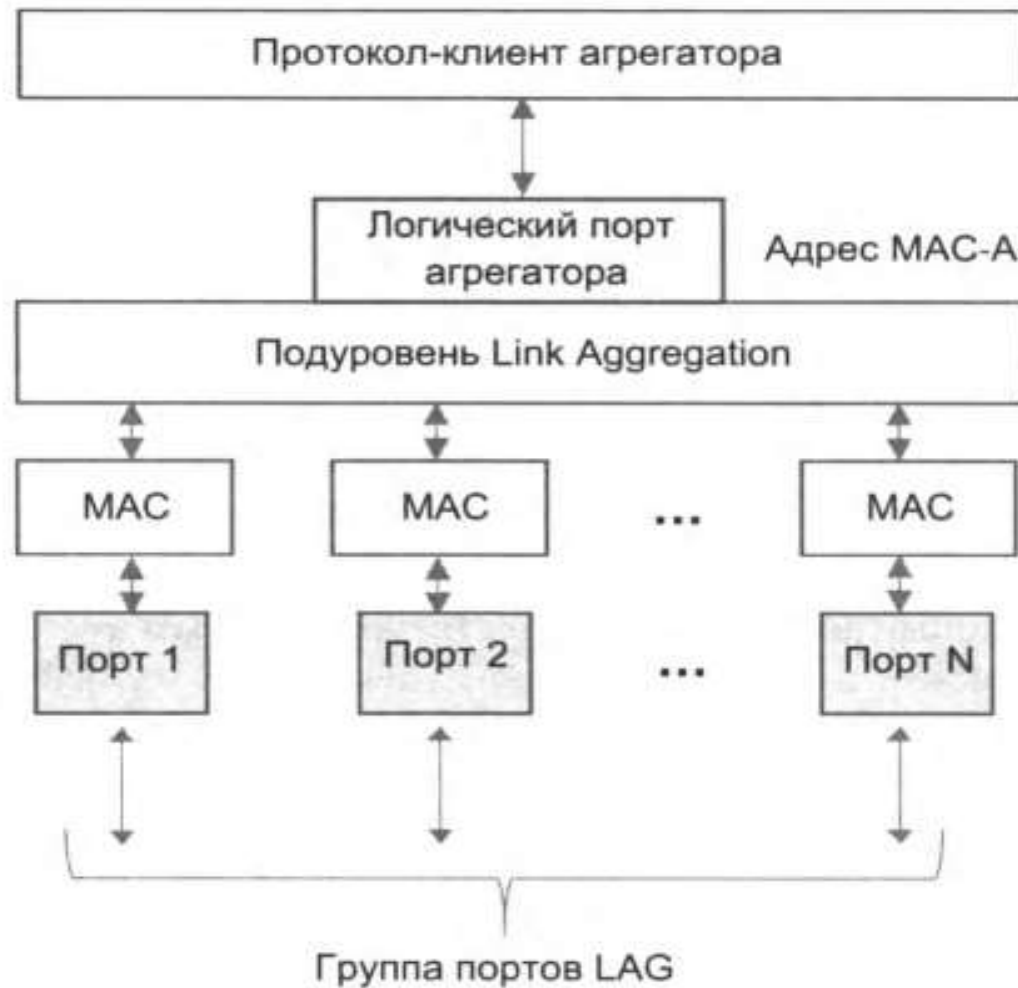
- Алгоритм STA переводит избыточные связи в горячий резерв, оставляя в рабочем состоянии только минимальный набор линий, необходимых для обеспечения связности сегментов сети. В этом случае повышается надежность сети, но не ее производительность.
- При агрегировании физических каналов все избыточные связи остаются в рабочем состоянии, В результате повышается как надежность сети, так и ее производительность.

АГРЕГИРОВАНИЕ ЛИНИЙ СВЯЗИ



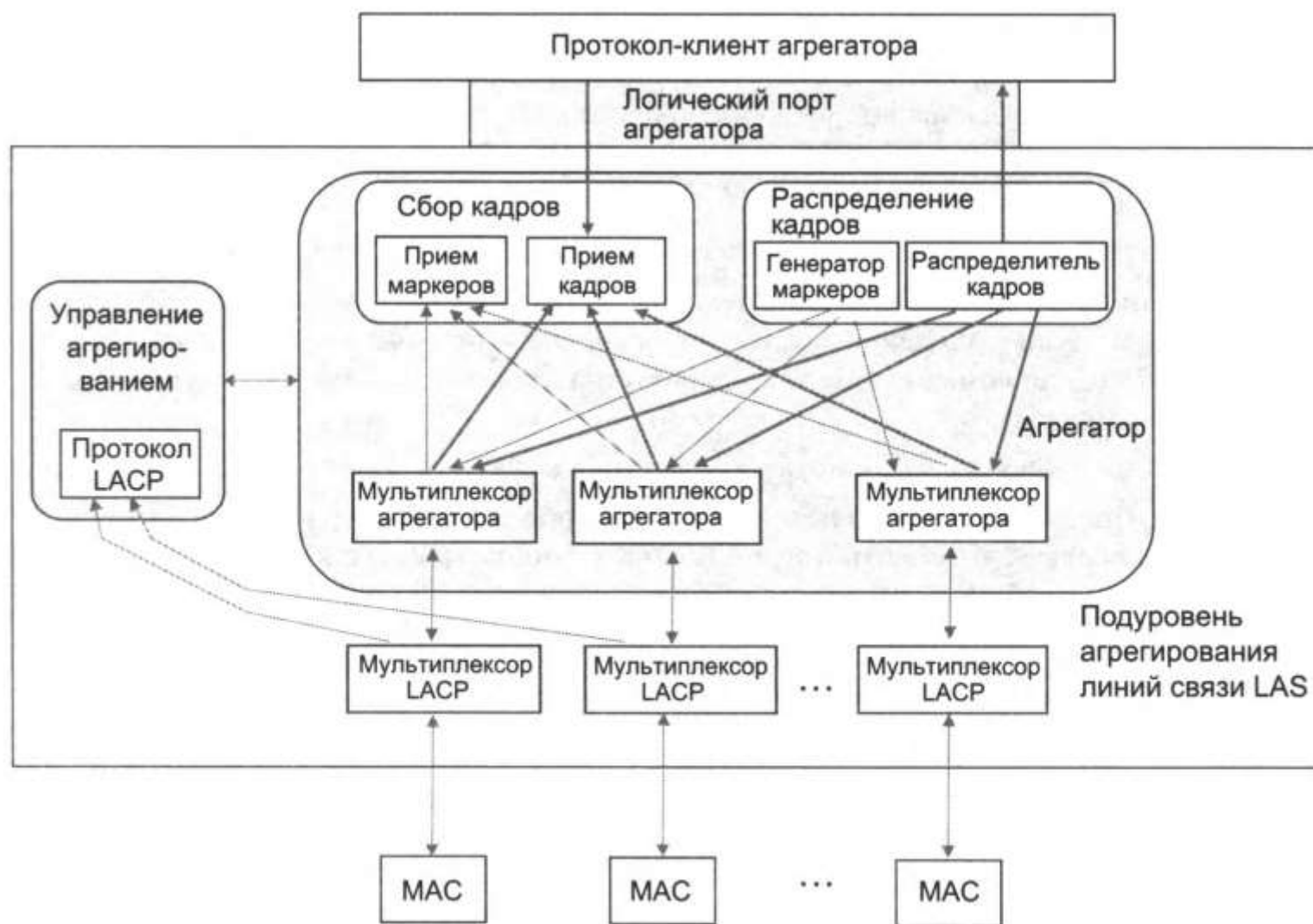
Агрегирование физических каналов

IEEE LINK AGGREGATION



Позиция подуровня агрегирования линий связи
в стеке протоколов Ethernet

IEEE LINK AGGREGATION



Функциональная структура подуровня агрегирования линий связи

